

# 作業ログ

報告者：齋藤 翔太  
報告日：2026 年 7 月 7 日  
プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

## 1. 進捗サマリー（要約）

- 今回の作業進捗率：100%
- マイルストーン達成状況：発表前確認用スケッチにフルートとオルガン音色を追加し、4 声の担当楽器と音量バランスを再整理した。
- 主要成果：
  - week10 の修正版 Processing スケッチをもとに、4 声の担当をフルート、トランペット、トロンボーン、オルガンへ変更した。
  - フルートとオルガンの音色 JSON を追加し、スケッチ単体で外部参照なしに再生できる構成を維持した。
  - フルートは `tone_sample` を使う原音サンプル主導の再生にし、倍音合成だけでは出しにくい質感を補った。
  - ドラム音量を `DRUM_AMPLITUDE = 0.095` へ微調整し、旋律 4 声とのバランスを整えた。
- 重大課題（影響度：高）：なし。ただし、発表環境での最終的な聴感確認は継続する。

## 2. 作業ログ（詳細トラッキング）

| 作業項目               | 開始日 | 完了日 | 状態 | 進捗率  | コメント                                                                                |
|--------------------|-----|-----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 追加音色の準備と解析アプリ側の整理  | 7/3 | 7/3 | 完了 | 100% | フルートとオルガンの音色 JSON を追加し、音色ライブラリ形式と解析アプリの説明を更新した。                                     |
| 4 声担当楽器の見直し        | 7/3 | 7/3 | 完了 | 100% | チューバとホルンを外し、フルート、トランペット、トロンボーン、オルガンの 4 声構成に変更した。                                    |
| フルート再生方式と音量バランスの調整 | 7/3 | 7/3 | 完了 | 100% | フルートは <code>tone_sample</code> を使う再生にし、 <code>FLUTE_SAMPLE_GAIN</code> とドラム音量を調整した。 |

## 3. 担当箇所の GC

今回の作業内容に対応する簡易 GC を図 1 に示す。担当範囲は前回と同じく楽譜・音色確認用スケッチであり、今回は発表前の音色差し替えとバランス調整に作業を集中した。

今週分の簡易ガントチャート

期間: 2026/7/1 ~ 2026/7/7

| 作業項目                   | 担当 | 状態 | 7/1<br>水 | 7/2<br>木 | 7/3<br>金    | 7/4<br>土 | 7/5<br>日 | 7/6<br>月 | 7/7<br>火 |
|------------------------|----|----|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 追加音色の準備と<br>解析アプリ側の整理  | 齋藤 | 完了 |          |          | <div></div> |          |          |          |          |
| 4声担当楽器の見直し             | 齋藤 | 完了 |          |          | <div></div> |          |          |          |          |
| フルート再生方式と<br>音量バランスの調整 | 齋藤 | 完了 |          |          | <div></div> |          |          |          |          |

作業実施日 ※ 作業ログの日ごとの作業内容に合わせて作成

図 1 今週分の簡易 GC

4. 日ごとの作業時間・作業内容

| 日付  | 作業時間 | 作業内容                     | 成果・残課題                                        |
|-----|------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 7/3 | 1 時間 | フルート・オルガン音色の追加と解析アプリ側の整理 | 音色 JSON を追加し、フルートには原音サンプルを含む形式を使えるようにした。      |
| 7/3 | 1 時間 | 4 声担当楽器とドラム音量の再調整        | フルート，トランペット，トロンボーン，オルガンの 4 声構成に変更し，ドラム音量を抑えた。 |

5. 課題管理

| 課題              | 発生原因                                                     | 影響度 | 状態 | 対策                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 発表環境での最終音量確認    | Processing 上で音色と音量を調整したが，教室のスピーカーや周囲の環境では聞こえ方が変わる可能性がある。 | 中   | 継続 | 発表前に全パートを通して再生し，必要に応じて MASTER_GAIN, 各パートの amplitude, DRUM_AMPLITUDE を微調整する。 |
| フルート原音サンプルのデータ量 | tone_sample を JSON 内に保持するため，フルート音色 JSON のサイズが大きくなった。     | 低   | 継続 | 発表用スケッチでは音質を優先して採用し，必要になった場合だけサンプル長や保存形式を見直す。                               |

6. AI 利用状況と検証（再現性重視）

6.1 利用内容

- 利用目的：フルート・オルガン音色の追加，4 声担当楽器の整理，tone\_sample を使った再生処理，README と作業ログの作成補助。

- 入力（プロンプト要旨）：
    - week10 の確認用スケッチに，フルートとオルガンを追加して 4 声構成を作り直すよう依頼した。
    - フルートの音が倍音合成だけでは不自然になりやすいため，原音サンプルを使う再生方法を相談した。
    - 楽器差し替え後に，ドラムが前に出すぎないように音量バランスの調整を依頼した。
    - 変更点が第三者にも分かるよう，README と作業ログに反映する項目を整理するよう依頼した。
  - 出力概要：4 声の担当楽器，FLUTE\_SAMPLE\_GAIN，DRUM\_AMPLITUDE，tone\_sample の読み込み・ループ再生処理，README 更新案が提示された。
- 

## 6.2 検証方法

- 検証手法：AI の出力をそのまま採用せず，リポジトリ内のスケッチ，README，音色 JSON，Git 履歴を照合した。
  - 検証手順：
    1. MELODY\_PARTS がフルート，トランペット，トロンボーン，オルガンの 4 声構成になっていることを確認した。
    2. 4 声の開始拍が 0，8，16，24 拍であり，共通の MELODY\_SCORE を使っていることを確認した。
    3. flute.tweaked.instrument.json と organ.tweaked.instrument.json が data/に追加されていることを確認した。
    4. フルート音色 JSON に tone\_sample があり，スケッチ側で ToneSampleUGen を使う処理があることを確認した。
    5. README に 4 声担当，音域，音量調整値，実行方法が整理されていることを確認した。
- 

## 6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：MELODY\_PARTS にはフルート，トランペット，トロンボーン，オルガンが設定され，ドラム音量は DRUM\_AMPLITUDE = 0.095 に変更されていた。
  - 未実施項目：Processing の実行環境での長時間再生確認と，発表会場のスピーカーを使った最終確認は未実施である。
  - 最終判断：フルート・オルガンを含む 4 声確認用スケッチを今回の成果として記載し，環境依存の聴感確認は次回の課題として扱う。
- 

## 7. 次回計画

- 目標：発表前にフルート・トランペット・トロンボーン・オルガン・ドラムを通して再生し，発表環境での聞こえ方を確認する。
- 達成基準：旋律 4 声とドラムが極端に埋もれたり音割れしたりせず，声部の入りが分かることを確認する。

- 次の作業：必要に応じて, MASTER\_GAIN, 各パートの `amplitude`, FLUTE\_SAMPLE\_GAIN, DRUM\_AMPLITUDE を微調整する.
  - 将来の作業：Arduino 側の楽譜データへ反映する必要がある場合は, 実機での動作確認を行う.
- 

## 8. 付録

- 成果物: `work/saito/week10/kaeru_score_week10_adjusted/`以下の Processing スケッチ, 音色 JSON, README.
- リポジトリ：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>